



SAP University Alliances

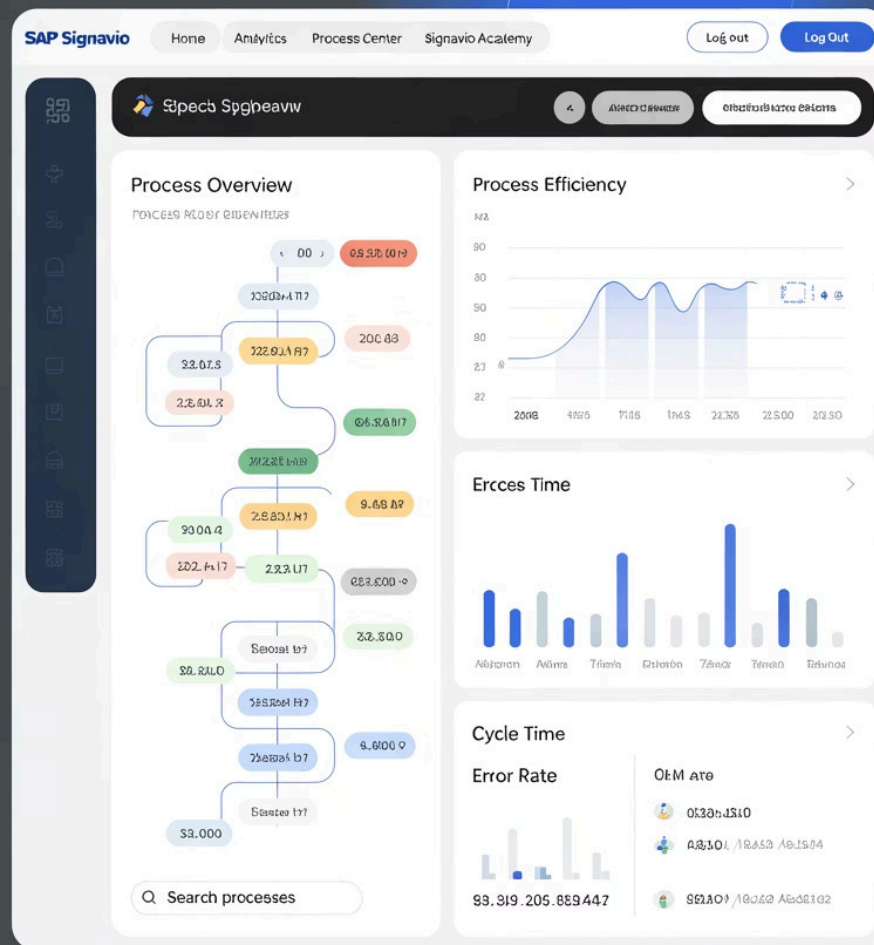
Train-the-Trainer de SAP Signavio Process Manager

S5. Simulación de Procesos de Negocio en SAP Signavio Process Manager

En esta última sesión, abordaremos la importancia de la simulación en SAP Signavio para la implementación de procesos, análisis de escenarios y rediseño de procesos utilizando buenas prácticas de modelado determinístico y probabilístico.

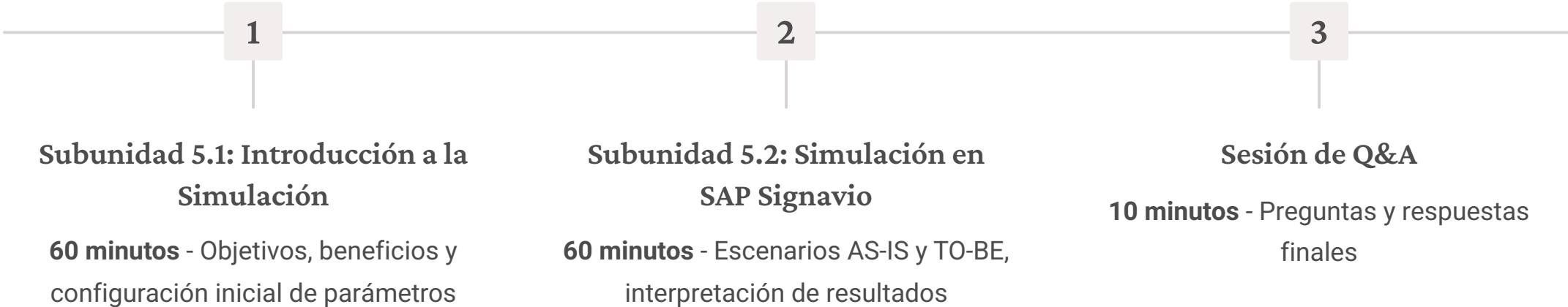
Este entrenamiento es avalado por SAP University Alliances como parte de las iniciativas con instituciones de educación superior realizadas por el Academic Board Iberoamérica (ABI).

por Alfredo Armijos De la Cruz





Agenda del Taller



Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este taller, serás capaz de:

01

Comprender Fundamentos

Dominar los conceptos básicos y beneficios de la simulación de procesos empresariales

03

Ejecutar Simulaciones

Realizar simulaciones efectivas de escenarios AS-IS y TO-BE

02

Configurar Parámetros

Establecer configuraciones precisas de simulación en SAP Signavio

04

Interpretar y Decidir

Analizar resultados, identificar bottlenecks y optimizar procesos

¿Qué es Modelado y Simulación?

La simulación de procesos es la capacidad de aprovechar analíticas y herramientas digitales para responder preguntas "¿Qué pasaría si?" en el contexto empresarial.

Evaluar Impacto

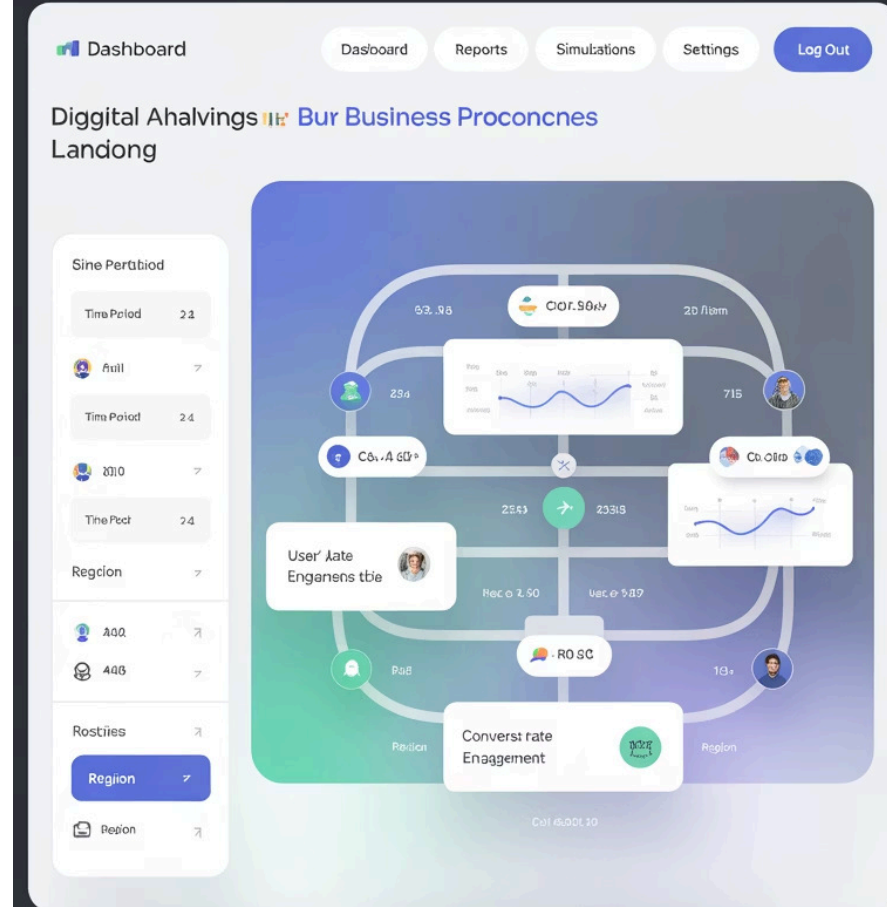
Medir consecuencias de decisiones empresariales en procesos reales

Seleccionar Óptimo

Identificar la mejor alternativa entre múltiples opciones

Probar sin Riesgo

Validar recomendaciones antes de implementarlas



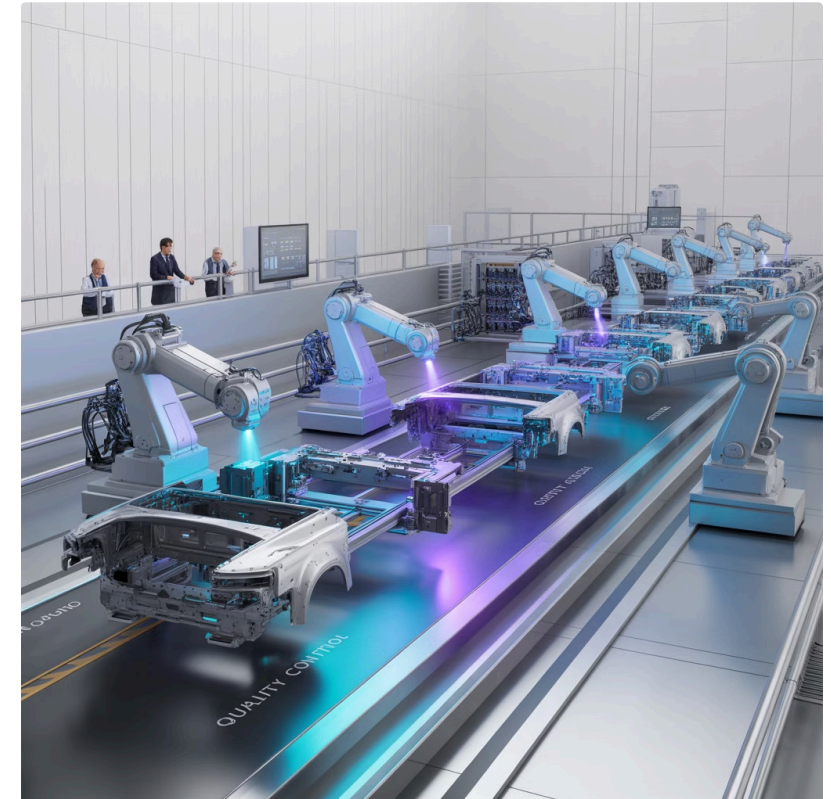
Ejemplo Práctico - Programación de Manufactura

Caso de Uso Real

Una herramienta de simulación evalúa el impacto de diversos enfoques de programación en el tiempo de ciclo de manufactura.

Beneficio clave: Comparar estrategias sin interrumpir operaciones reales ni generar costos adicionales.

- ✅ La simulación permite experimentar de forma segura con diferentes configuraciones operativas



Tipos de Modelado de Simulación

Dinámica de Sistemas

Modelado de sistemas complejos con bucles de retroalimentación y interdependencias



Eventos Discretos

Procesos que experimentan cambios en puntos específicos del tiempo



Basado en Agentes

Comportamiento individual de entidades autónomas que interactúan



Tecnologías de Simulación en SAP

Herramientas Especializadas

- **SIMUL8:** Visualización de flujos de proceso
- **AnyLogic y Simio:** Integración avanzada con SAP
- **SAP Signavio:** Capacidades nativas integradas



Visualización

Representación clara de flujos de proceso



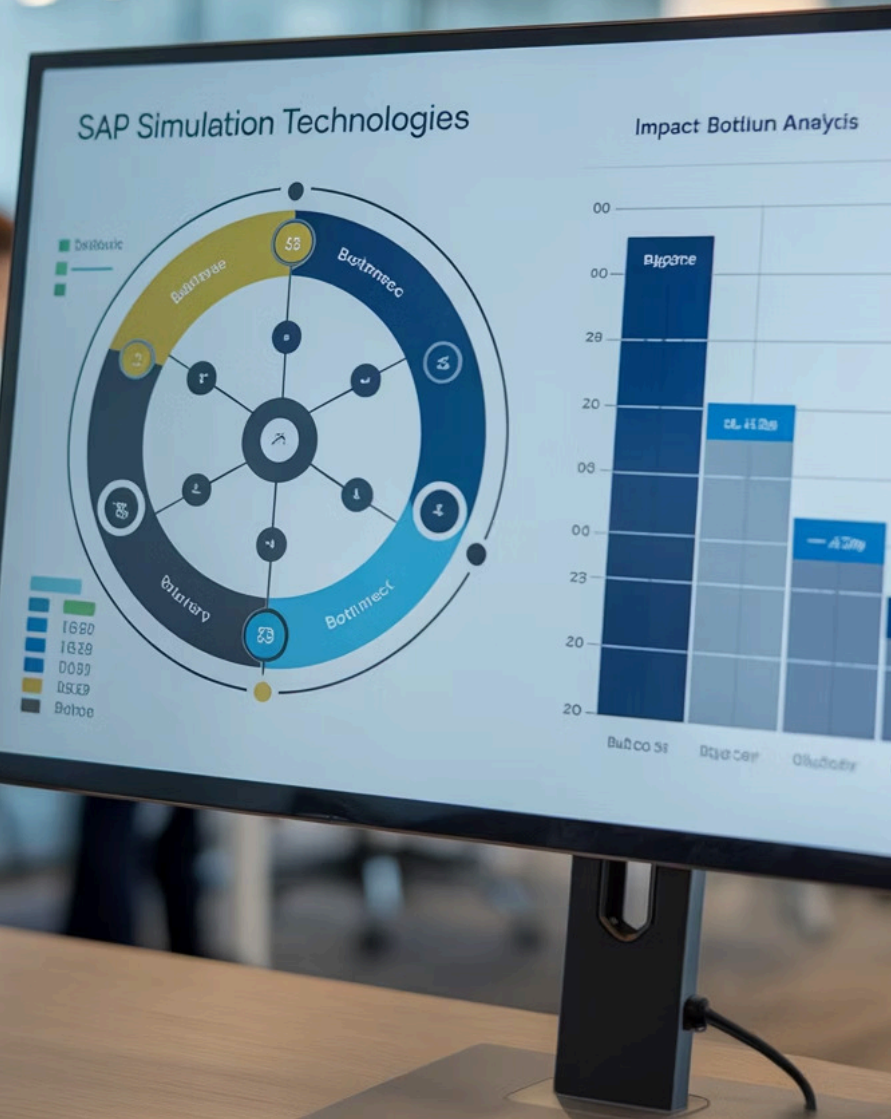
Identificación

Detección temprana de cuellos de botella



Evaluación

Análisis del impacto de cambios



Consideraciones Clave para la Simulación



Métodos y Alineación de Procesos

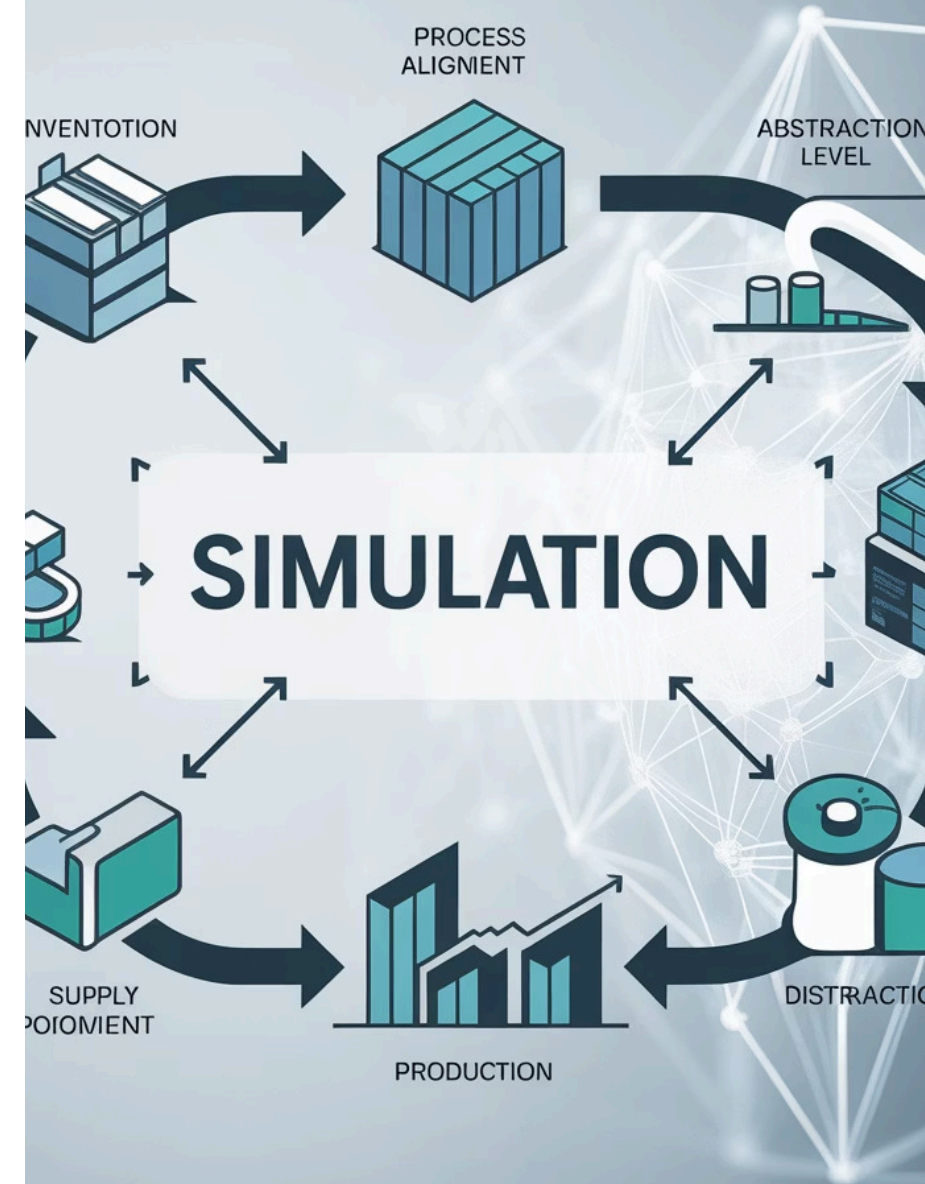
La elección del método depende del sistema modelado y el propósito específico. Diferentes herramientas ofrecen mayor cobertura en métodos particulares.



Nivel de Abstracción Apropriado

Ejemplo general: Ciclo de tiempo en cadena de suministro

Ejemplo detallado: Impacto de tiempo de cambio en línea de producción





Beneficios de la Simulación de Procesos



Identificación Temprana

Localizar puntos débiles y cuellos de botella fácilmente, evitando ajustes prolongados y pruebas costosas en producción.



Mejora Operacional

Reducir significativamente tiempos de ciclo e inactividad mientras optimizas operaciones existentes.



Evaluación Estratégica

Evaluar conceptos alternativos, analizar variantes modificadas y planificar expansiones de capacidad.

Opciones de Simulación en SAP Signavio

- Simulaciones de diagramas **BPMN 2.0**
- Análisis de comportamiento y costos promedio
- Identificación automática de picos y bottlenecks

Seguimiento Paso a Paso

Visualización detallada del flujo de proceso

Simulación Individual

Análisis de caso único en profundidad

Análisis Simultáneo

Evaluación de múltiples casos al mismo tiempo

Comparación AS-IS vs TO-BE

Análisis comparativo de escenarios



Caso de Estudio - Plan-to-Produce

Preguntas Estratégicas a Evaluar:

Aumento de Volumen

¿Podemos manejar un aumento del **40%** en volumen de pedidos?

Contingencia de Personal

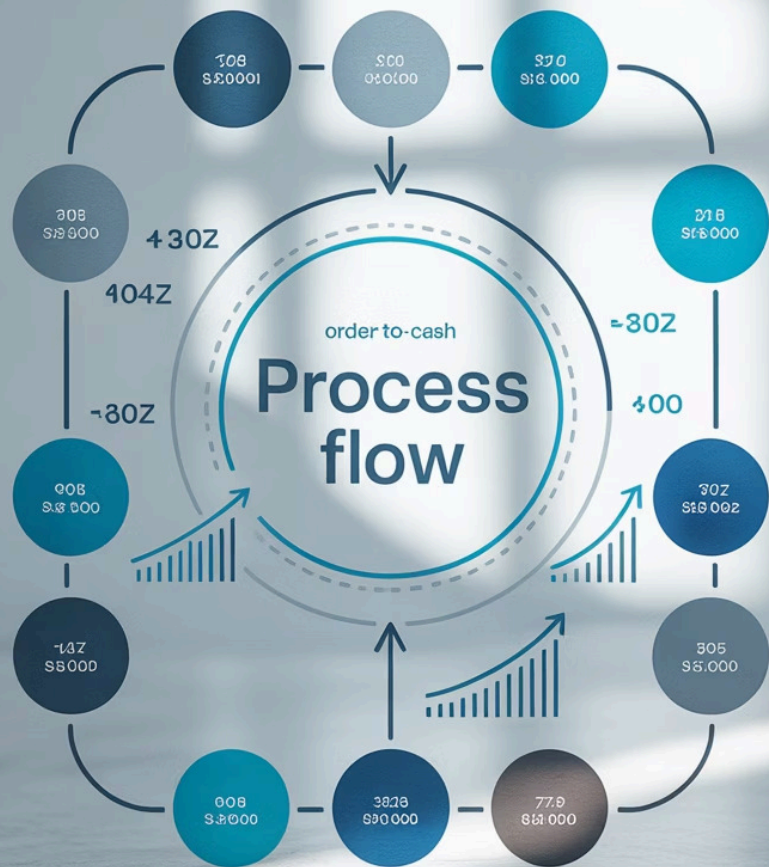
¿Podemos cumplir incluso cuando empleados están **enfermos**?

Reducción de Costos

Si los costos de envío disminuyen, ¿cuánto **ahorraríamos**?

Optimización de Tiempos

¿Cuál sería nuestro nuevo **tiempo de ciclo total**?



Configuración de Parámetros - Ventana Scenario



Costs (Costos)

Costos de ejecución específicos por cada actividad del proceso



Duration (Duración)

Tiempos de ejecución detallados para todas las tareas



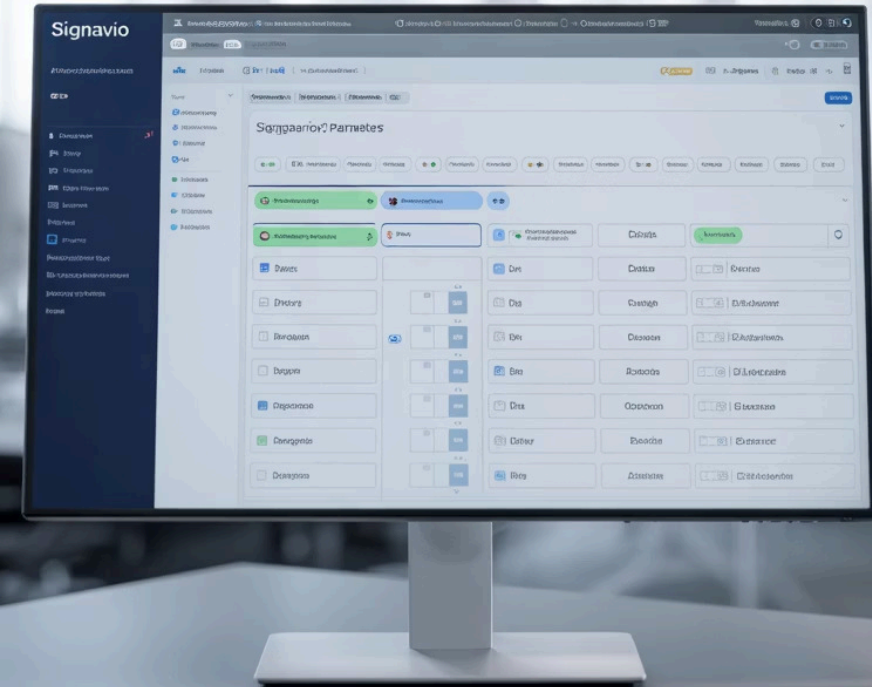
Frequency (Frecuencia)

Volumen de casos y probabilidades de ejecución



Resources (Recursos)

Horarios de trabajo y estructura salarial del equipo



Configuración de Costos

Pregunta Típica:

"Si los costos de envío disminuyeran, ¿cuánto ahorraríamos?"

Elementos a Configurar:

- **Costos de ejecución:** Material, electricidad, gastos específicos
- **Exclusión laboral:** Los costos laborales se configuran en Recursos
- **Simulación de cambios:** Ajustar montos hacia arriba o abajo

📌 La moneda se configura en el workspace por el administrador



Configuración de Duración



Pregunta Típica:

"Si la duración de envío disminuye, ¿cuál sería nuestro nuevo tiempo de ciclo total?"

Consideraciones Importantes:

- Los tiempos individuales calculan el ciclo total
- El tiempo real usualmente **excede** la suma de ejecución
- Incluye esperas, inactividad y otros factores

Configuración Avanzada:

Definir proporciones de casos con duraciones específicas y distribuciones estadísticas.

Configuración de Frecuencia

1

Frecuencia de Casos Nuevos

Establecer en marco temporal específico (ejemplo: por semana o día)

2

Ajustes Específicos

Configurar para días particulares o ciertas horas del día

3

Configuración por Defecto

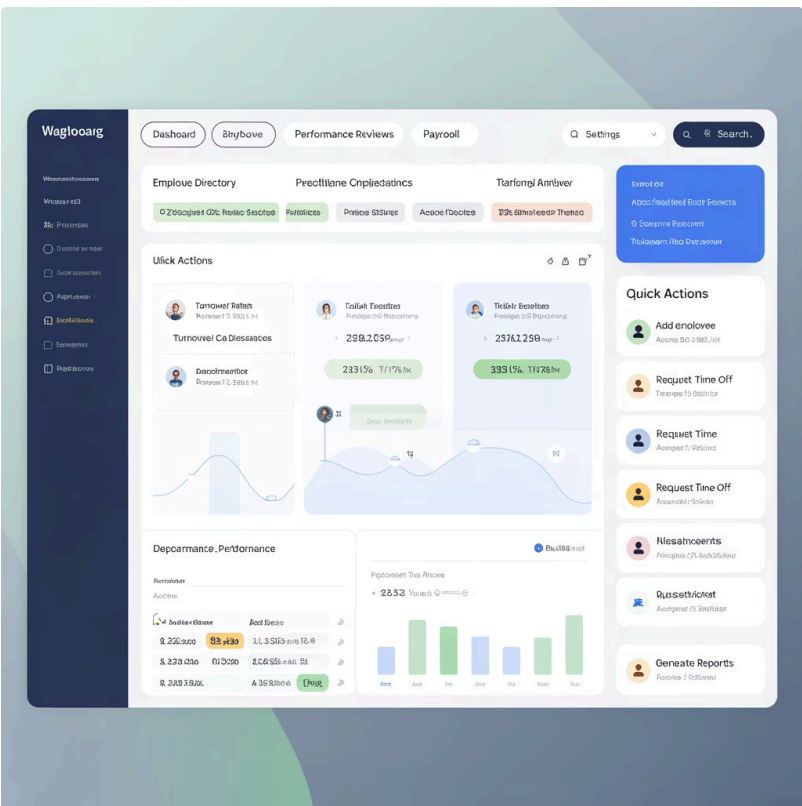
4 casos nuevos por día = 20 casos por semana como punto de partida

Pregunta Típica:

"¿Podemos manejar un **aumento del 40%** en volumen de pedidos?"

Gateways: Definir probabilidades de ejecución en puntos de decisión, aplicándose independientemente de casos previos.

Configuración de Recursos



Pregunta Típica:

"¿Podemos cumplir el volumen incluso cuando empleados están enfermos?"

Configuraciones Disponibles:

- Horarios detallados por cada **lane** del diagrama
- Salarios por hora específicos
- Disponibilidad que influye en tiempo de ciclo

Factor Crítico

La disponibilidad de recursos influye directamente en el tiempo de ciclo total

Identificación de Bottlenecks

Detectar cuando trabajadores están ocupados con instancias previas

Interpretación de Resultados



Costos

Suma de costos fijos de actividad y costos de recursos. Pueden variar según desviaciones configuradas.



Tiempo de Ciclo

Suma de tiempos de ejecución y espera. Si excede el período: recursos insuficientes.



Consumo de Recursos

Suma de horas de trabajo que participantes deben invertir en el proceso.



Cuellos de Botella: Se identifican en lanes específicos donde ocurren bottlenecks, con tiempos de espera mostrados mediante puntos azules

Simulación AS-IS vs TO-BE

Escenarios AS-IS

(Estado Actual)

- Análisis de situación actual
- Identificación de problemas existentes
- Establecimiento de línea base



Escenarios TO-BE

(Estado Futuro)

- Modelado de mejoras propuestas
- Evaluación de impacto de cambios
- Validación antes de implementación



Proceso de Toma de Decisiones



Analizar Resultados

Revisar métricas de costo, tiempo y recursos. Identificar cuellos de botella críticos que impactan el rendimiento.



Comparar Escenarios

AS-IS vs TO-BE y múltiples alternativas TO-BE para evaluar diferentes opciones estratégicas.



Identificar Oportunidades

Áreas de mayor impacto potencial e inversiones con mejor retorno de inversión (ROI).



Decisiones Informadas

Basadas en evidencia cuantitativa sólida, considerando factores críticos de negocio.

Mejores Prácticas



Definición Clara de Objetivos

Establecer preguntas específicas a responder y determinar el nivel apropiado de detalle para cada simulación.



Configuración Realista

Usar datos históricos reales cuando sea posible y considerar variabilidad natural en tiempos y recursos.



Iteración y Refinamiento

Ejecutar múltiples escenarios y ajustar parámetros basándose en resultados obtenidos para mayor precisión.



Involucrar Stakeholders

Validar supuestos con expertos de proceso y comunicar resultados de manera clara y comprensible.





Resumen y Próximos Pasos

Lo que Hemos Aprendido:

- Fundamentos de simulación de procesos
- Configuración de parámetros en SAP Signavio
- Ejecución de simulaciones AS-IS y TO-BE
- Interpretación de resultados y toma de decisiones

Próximos Pasos:

- Práctica Hands-on**
Aplicar conceptos con procesos reales
- Implementación Gradual**
Ejecutar mejoras identificadas
- Monitoreo Continuo**
Seguimiento de resultados

Sesión de Q&A

¿Preguntas sobre:

Configuración de Parámetros

Costos, duración, frecuencia y recursos

Interpretación de Resultados

Métricas, bottlenecks y análisis comparativo

Mejores Prácticas

Metodologías y recomendaciones

Casos de Uso Específicos

Aplicaciones en tu organización



ⓘ Tiempo dedicado: 10 minutos

¡Aprovecha este espacio para resolver tus dudas!

¡Hasta una próxima oportunidad!

Prof. Alfredo Armijos De La Cruz

alarmijo@espol.edu.ec

+593-987-583188

[Ver LinkedIn](#)